

Projeto de Inteligência Artificial

Mestrado em Inteligência Artificial — Universidade do Minho
Ano Letivo 2025/26

Enunciado do Projeto

UC: Projeto de Inteligência Artificial
Docente Coordenador: António Carlos Abelha
Email: abelha@di.uminho.pt

Contexto

No âmbito da UC de **Projeto de Inteligência Artificial**, os alunos do MIA têm a oportunidade de desenvolver projetos reais em estreita colaboração com empresas convidadas.

Ao longo das últimas semanas, realizaram-se *workshops* com seis empresas que apresentaram a sua missão, tecnologia e desafios no domínio da Inteligência Artificial. Após cada apresentação, os alunos responderam a um questionário de análise crítica e identificaram possíveis desafios de projeto. As propostas listadas neste documento emergem diretamente dessas respostas.

O que se espera do trabalho

O projeto **não é avaliado pelo produto final**, uma vez que não terão tempo para o apresentar, mas principalmente pelo processo e pelas **aprendizagens demonstradas**. O relatório e as apresentações devem evidenciar:

- **Integração de conhecimentos adquiridos ao longo do MIA**, por exemplo:
 - Seleção e treino de modelos, avaliação e validação
 - Redes neuronais, CNNs, Transformers e LLMs
 - Arquiteturas de agentes, orquestração e autonomia
 - Pipelines de dados, armazenamento e qualidade de dados
 - Algoritmos evolutivos e otimização bio-inspirada
 - Representação do conhecimento e raciocínio lógico
 - Integração de dados físicos e sensores
 - Visualização e interpretação de resultados
- **Justificação fundamentada** das escolhas técnicas e metodológicas
- **Análise crítica** dos resultados esperados, limitações e trabalho futuro
- **Considerações éticas, legais e económicas** da proposta
- **Gestão do projeto com SCRUM** (*sprints*, *backlog*, revisões, retrospectivas)
- **Comunicação técnica e científica** de qualidade

Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial

É permitida a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à realização do trabalho (por exemplo, para apoio à redação, clarificação de conceitos, etc), desde que essa utilização seja devidamente documentada no relatório. Cada grupo deverá identificar explicitamente as ferramentas utilizadas, descrever o tipo de apoio obtido e justificar de forma crítica a sua utilização, assumindo inteira responsabilidade pelo conteúdo apresentado.

Processo de Formação de Grupos e Escolha de Tema

Plano para esta semana: Cada grupo deve enviar um email ao docente (abelha@di.uminho.pt) com a seguinte informação:

- Composição do grupo (nomes e números de aluno)
- Empresa escolhida
- Proposta/tema selecionado (código e título)

Após receção dos emails, o docente:

1. Valida a proposta e confirma a constituição do grupo
2. Coloca o grupo em contacto direto com a empresa, sempre que necessário

Regras:

- Grupos de **máximo 4 alunos**
- Cada grupo escolhe **uma proposta** da lista abaixo, associada a **uma empresa**
- Propostas repetidas são permitidas, desde que as abordagens sejam distintas e acordadas com o docente
- **Não são aceites temas fora desta lista**

Prazos

Data	Atividade
Até 18 abril	Email ao docente com grupo, empresa e proposta escolhida
Aula de 22 de abril	Validação pelo docente e contacto com as empresas
6 semanas de trabalho	Desenvolvimento do projeto (sprints SCRUM)
3 de junho	Entrega do relatório final e marcação da apresentação pública

Propostas de Projeto por Empresa

As propostas abaixo resultam diretamente das respostas dos alunos aos questionários aplicados após cada apresentação de empresa. Para cada empresa, as sugestões individuais foram analisadas e agrupadas em propostas coerentes, mantendo as ideias, abordagens e domínios identificados pelos alunos. O código da proposta deve ser incluído no email de candidatura.

Nota metodológica: Cada proposta foi construída a partir da síntese das respostas dos alunos (desafio identificado, abordagem sugerida e título provisório), preservando as ideias originais. Nenhuma proposta foi introduzida pelo docente.

AgentifIA — Assistentes Virtuais Conversacionais (Saúde e Banca)

AgentifIA

Desenvolve a assistente virtual **Alice** para os setores da saúde e banca, com foco em interação por voz, arquiteturas híbridas baseadas em LLMs e RAG, e integração com sistemas hospitalares e bancários.

A1 — Personalização Contextual do Tom de Voz

Saúde / Banca

Adaptar dinamicamente o tom e registo de resposta do assistente consoante o contexto (urgência médica, fraude bancária, cliente em stress). Abordagem: RAG + LLM + classificador de contexto/emoção (LangChain, HuggingFace).

A2 — Detecção de Emoções e Resposta Adaptativa

Saúde / Banca

Detetar em tempo real o estado emocional do utilizador (frustração, ansiedade) e adaptar a política de resposta. Abordagem: BERT fine-tuned para classificação emocional + gestão de diálogo adaptativo. Extensão possível com Reinforcement Learning.

A3 — Pré-triagem Clínica Inteligente por Voz

Saúde

Módulo de IA conversacional para triagem clínica por voz: interpretar sintomas, recomendar especialidade e escalar para urgência humana em casos críticos. Abordagem: STT + LLM médico + RAG com base clínica + regras de escalonamento.

A4 — Pré-triagem e Encaminhamento Inteligente para Apoio ao Cliente

Banca / Telecomunicações

Categorizar automaticamente pedidos do cliente (fraude, falha técnica, faturação), definir prioridade e encaminhar para o especialista adequado. Abordagem: NLP/LLM + RAG + integração com CRM/APIs + regras de negócio.

A5 — Detecção e Separação de Múltiplas Intenções

Saúde / Banca

Detetar e decompor automaticamente múltiplas intenções em mensagens longas de utilizadores. Abordagem: NLP + classificação supervisionada + redes neurais (BERT, spaCy).

A6 — Detecção de Ambiguidade e Confirmação Inteligente

Saúde / Banca

Identificar situações de ambiguidade ou baixa confiança e acionar mecanismos de confirmação/clarificação para evitar erros em contextos críticos. Abordagem: NLU (Rasa/BERT) + módulo de confiança + gestão de reparação conversacional.

A7 — Mitigação de Alucinações em IA Conversacional

Saúde / Banca

Camada de validação que cruza respostas geradas com bases de conhecimento oficial, impedindo saídas factualmente incorretas. Abordagem: RAG com base vetorial + grounding + LangChain/LlamaIndex. Métricas de avaliação de hallucination.

A8 — Continuidade de Contexto em Assistentes Omnicanal

Saúde / Banca

Permitir que uma interação iniciada por voz continue em chat ou seja transferida para operador humano sem perda de contexto. Abordagem: gestão de estado persistente + NLP (Transformers/spaCy) + BD relacional/vetorial + FastAPI, PostgreSQL, Docker.

A9 — Orquestração Multi-Agente para Gestão de Altas Hospitalares

Saúde

Sincronizar o processo de alta hospitalar (clínica, farmácia, família, transporte) para reduzir tempos de espera e bloqueios de camas. Abordagem: arquitetura multi-agente + LLM + máquina de estados + integração com APIs hospitalares.

A10 — Expansão da Assistente Virtual para Novos Domínios

Transportes / Energia / Serviços

Adaptar a plataforma Alice para um domínio fora da saúde/banca (transportes, energia, telecomunicações). Abordagem: RAG com base de conhecimento do novo domínio + agentes especializados + avaliação de transferibilidade.

CEGID — Software de Gestão Empresarial (ERP/Cloud)**CEGID**

Fornecedor líder de software de gestão empresarial (ERP, faturação, RH, contabilidade) em modo *cloud*, com foco na integração de IA em processos de negócio, conformidade fiscal e gestão financeira.

C1 — Previsão de Tesouraria e Risco de Incumprimento

Gestão Financeira

Módulo preditivo integrado no ERP para prever fluxos de caixa e datas reais de pagamento de faturas, identificando risco de incumprimento. Abordagem: ML sobre histórico de faturação + séries temporais + integração com APIs do ERP.

C2 — Auditoria Inteligente e Detecção de Anomalias Contabilísticas

Contabilidade / Fiscalidade

Automatizar a auditoria e deteção de anomalias ou fraudes em lançamentos fiscais e contabilísticos num ERP. Abordagem: ML (isolamento de outliers, classificação supervisionada) + regras de negócio + explicabilidade (SHAP).

C3 — Processamento e Classificação Automática de Documentos Empresariais

Gestão Documental

Extraír, classificar e validar automaticamente informação de faturas, recibos e documentos fiscais num ERP. Abordagem: OCR + LLM + classificação de documentos + RAG com base de regras fiscais.

C4 — Monitorização de Fiabilidade em Sistemas Multi-Agente em ERP

Engenharia de IA

Detetar falhas silenciosas, alucinações e comportamentos anómalos em agentes autónomos integrados em ERPs. Abordagem: tracing de agentes + métricas de qualidade de saída + alertas automáticos + dashboard de monitorização.

Konica-Minolta — Digital Workplace e Gestão Documental**Konica-Minolta**

Atua no domínio do *Digital Workplace*: desmaterialização e automação inteligente de fluxos documentais, gestão de informação empresarial e soluções de impressão gerida.

K1 — Extração e Classificação Automática de Documentos Empresariais

Digital Workplace

Processar grandes volumes de documentos não estruturados (contratos, faturas, formulários) extraíndo automaticamente informação relevante e classificando por tipo e urgência. Abordagem: OCR + LLM + embeddings + classificação supervisionada.

K2 — Assistente Conversacional para Gestão Documental (RAG)

Digital Workplace

Assistente que permite aos colaboradores consultar, pesquisar e gerir documentação empresarial em linguagem natural (voz ou texto). Abordagem: RAG sobre base documental corporativa + LLM + interface conversacional (voz/chat).

K3 — Detecção Automática de Documentos Sensíveis

Segurança da Informação

Identificar automaticamente documentos que contenham dados pessoais, financeiros ou estratégicos, para apoiar a classificação de confidencialidade e conformidade com RGPD. Abordagem: NLP + classificação de sensibilidade + LLM + regras de privacidade.

K4 — Agente de Orquestração e Apoio Contextual no Digital Workplace

Digital Workplace

Agente que acompanha o utilizador ao longo de processos complexos, consultando normas internas e histórico de casos similares, orientando passo a passo. Abordagem: arquitetura multi-agente + RAG com documentação interna + gestão de estado do processo.

K5 — Manutenção Preditiva de Equipamentos de Impressão

Operações

Sistema de deteção precoce de falhas em impressoras/multifuncionais com base em dados de telemetria e sensores. Abordagem: ML sobre séries temporais de sensores + deteção de anomalias + alertas proativos.

ULS Alto Ave (ULSAA) — Unidade Local de Saúde**ULS Alto Ave (ULSAA)**

Unidade Local de Saúde do Alto Ave: gestão integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares, com desafios de eficiência operacional, otimização de recursos e melhoria da experiência do utente.

U1 — Previsão de Faltas a Consultas e Otimização do Agendamento

Gestão Hospitalar

Prever a probabilidade de falta de um utente a uma consulta ou exame, permitindo otimizar o agendamento e reduzir desperdício de vagas. Abordagem: ML sobre dados históricos de agendamentos + variáveis contextuais (dia, especialidade, perfil do utente).

U2 — Gestão Dinâmica de Camas e Recursos Hospitalares

Gestão Hospitalar

Otimizar a alocação de camas, salas e equipamentos em tempo real, reduzindo congestionamentos e tempos de espera. Abordagem: sistemas multi-agente + otimização + previsão de fluxo + integração com sistemas hospitalares.

U3 — Sistema de Apoio à Triage e Decisão Clínica

Clínica

Apoiar a triagem de urgência com IA, interpretando dados clínicos e sintomas para sugerir prioridade e especialidade. Abordagem: NLP + modelos de classificação clínica + RAG com guidelines médicas + explicabilidade.

U4 — Monitorização Inteligente no Pós-Alta e Prevenção de Readmissões

Clínica

Identificar utentes com risco elevado de complicações pós-alta e readmissão hospitalar, com base em dados clínicos. Abordagem: ML sobre dados de episódios anteriores + modelos de risco + alertas ao médico.

U5 — Assistente Virtual de Orientação de Utentes

Serviço ao Utente

Assistente que orienta utentes sobre a qual serviço recorrer, esclareça dúvidas frequentes e ajude no agendamento. Abordagem: LLM + RAG com informação da ULS + interface conversacional (chat/voz).

CITEVE — Centro Tecnológico Têxtil e do Vestuário**CITEVE**

Centro de I&DT ao serviço do setor têxtil e do vestuário: certificação, inovação tecnológica, sustentabilidade e economia circular. Desafios em visão computacional, análise de imagem e dados de moda.

T1 — Deteção Automática de Defeitos em Tecidos por Visão Computacional

Produção Têxtil

Sistema de deteção em tempo real de defeitos (buracos, manchas, fios soltos) em tecidos durante a produção. Abordagem: visão computacional + deep learning (CNNs, YOLO) + câmara industrial + métricas de qualidade.

T2 — Classificação e Triage de Resíduos Têxteis para Economia Circular

Sustentabilidade

Automatizar a triagem e classificação de resíduos têxteis por composição de fibra, cor e qualidade para reutilização. Abordagem: visão computacional + espectroscopia (se disponível) + classificação multimodal.

T3 — Previsão de Tendências de Moda e Geração de Padrões Têxteis

Design / Moda

Analisar dados de redes sociais e imagens para prever tendências e gerar novos padrões têxteis. Abordagem: web scraping + análise de imagem (CNN/ViT) + modelos generativos (GANs/Diffusion) + previsão de tendências.

T4 — Catalogação e Tagging Automático de Imagens de Moda

Design / Retalho

A partir de imagens de peças de roupa, extrair automaticamente atributos (cor, padrão, tipo de peça, textura) para catalogação e apoio ao design. Abordagem: visão computacional + modelos multimodais (CLIP, ViT) + geração de metadados.

T5 — Assistente Inteligente de Certificação e Normas Têxteis

Certificação

Assistente que responde em linguagem natural a questões sobre normas, requisitos de certificação e regulamentação têxtil, disponível 24/7. Abordagem: LLM + RAG com base de normas e documentação técnica CITEVE.

CJR Renewables — Energias Renováveis e Inteligência Industrial**CJR Renewables**

Empresa do setor das energias renováveis (solar e eólica) com foco em construção e operação de parques, manutenção de ativos e plataforma de inteligência industrial AI Square para monitorização e análise operacional.

R1 — Manutenção Preditiva de Ativos Renováveis (Eólico/Solar)

Operações

Detetar precocemente anomalias e prever falhas em turbinas eólicas e painéis solares com base em dados de telemetria. Abordagem: deep learning sobre séries temporais + deteção de anomalias + integração com plataforma AI Square.

R2 — Assistente Conversacional para Dados Industriais e Onboarding

Operações / RH

Assistente que responde em linguagem natural a questões sobre dados operacionais da empresa e apoia o onboarding de novos colaboradores. Abordagem: LLM + RAG com documentação interna e dados do AI Square + interface conversacional.

R3 — Deteção de Anomalias em Inspeções por Drone

Operações

Analisar automaticamente imagens capturadas por drones para detetar defeitos em painéis solares ou turbinas. Abordagem: visão computacional + deep learning (YOLO, CNNs) + pipeline de processamento de imagem aérea.

R4 — Interpretação Inteligente de Dashboards Industriais

Operações / Gestão

Agente que interpreta automaticamente os dados do AI Square e produz resumos em linguagem natural, alertas e recomendações para gestores. Abordagem: LLM + integração com APIs do AI Square + geração de relatórios automáticos.

R5 — Previsão de Atrasos e Otimização do Planeamento em Parques Solares

Construção

Prever atrasos e desvios de custo na construção de parques solares e sugerir reajustes automáticos no planeamento. Abordagem: ML sobre dados históricos de projetos + otimização + modelos de previsão de risco.

Avaliação

A avaliação é **individual**, apesar do trabalho ser em grupo.

Componente	Peso
Apresentações e discussão de resultados parcelares	30%
Relatório de Projeto	30%
Apresentação pública e defesa final	30%
Avaliação contínua do trabalho do grupo	10%
Total	100%

Documento elaborado com base nos resultados dos questionários aplicados após as apresentações das empresas convidadas.

MIA 2025/26 — Universidade do Minho